Syllabus · 2026/27

Дискретная математика

Математический фундамент программиста

🍁 Семестр 1 · 7 сентября — 27 декабря

🌷 Семестр 2 · 8 февраля — 30 мая

16	10	4	2
лекций	практик	контрольные	теормина

(в каждом семестре)

2 семестра · 144 ак. часа · 4 зачётные единицы

Содержание

1 О курсе . . . 3
2 Структура курса . . . 3
3 Баллы . . . 6
4 Домашние задания . . . 7
5 Контрольные работы . . . 10
6 Теормины . . . 10
7 Экзамен . . . 12
8 Бонусы . . . 13
9 Лекции и практики . . . 13
10 Консультации и менторы . . . 15
11 Расписание . . . 17
12 Шпаргалка . . . 23
13 Частые вопросы . . . 24
14 Ссылки . . . 26

1 О курсе

Дискретная математика — язык, на котором описывают алгоритмы, базы данных, криптографию, компиляторы и пределы вычислимого. Курс идёт два семестра на первом курсе и даёт математический фундамент программиста. Каждая абстракция привязана к реальной системе: SQL, цифровые схемы, регулярные выражения, маршрутизация.

> **Как читать этот документ**
>
> Начните со структуры курса: там модули и чтение. Дальше посмотрите баллы и домашние задания. Расписание и остальные разделы — справочник: заходите, когда возник вопрос.

2 Структура курса

Курс движется от языка к вычислениям. В первом семестре студенты учатся описывать объекты и строго рассуждать о них. Второй семестр посвящён вычислениям: что из описанного вычислимо, а что принципиально нет.

Ниже карта модулей, а затем подробные карточки с темами и выходом в практику. Даты контрольных и теорминов — в разделе Расписание.

Семестр	Модуль	Лекции
Семестр 1	Логика и множества	1–3
	Отношения, порядок, функции и счётность	4–8
	Формальная логика	9–11
	Булева алгебра и схемы	12–14
	Теория кодирования	15–16
Семестр 2	Графы	1–4
	Конечные автоматы	5–8
	Машина Тьюринга и разрешимость	9–12
	Комбинаторика	13–16

> **Что читать?**
>
> Основной материал курса — книга. На каждую лекцию приходится глава. Обязательную главу объявляют после лекции, остальные читают по желанию. Книга шире курса: часть глав выходит за рамки лекций и остаётся дополнительным чтением. Исходники книги, конспекты и слайды лежат в репозитории курса. Книга «Гёдель, Эшер, Бах» Хофштадтера не обязательна, но настоятельно рекомендуется для чтения на досуге.

2.1 Семестр 1: язык и объекты

Семестр начинается с высказываний, множеств, отношений и функций. Затем идут формальные правила вывода. В конце изучаются булева алгебра, схемы и коды, которые защищают данные от шума.

Логика и множества

лекции 1–3 · недели 2–4

Высказывания и связки, таблицы истинности, кванторы, методы доказательств (индукция, от противного, контрпример), множества, булеан, декартово произведение, законы де Моргана.

-> упрощение условий в коде, assert'ы, инварианты циклов, битовые маски

Отношения, порядок, функции и счётность

лекции 4–8 · недели 5–9

Свойства отношений и замыкания, эквивалентность и разбиения, ЧУМ и диаграммы Хассе, решётки, инъекции, сюръекции, биекции, счётность и диагональный аргумент Кантора, краткий обзор ординалов.

-> порядок и сортировка, факторизация по эквивалентности, биекция как способ считать

Формальная логика

лекции 9–11 · недели 10–12

Натуральная дедукция и выводы в нотации Фитча, деревья вывода, корректность и полнота, логика первого порядка, интерпретации и модели, силлогизмы Аристотеля.

-> что значит «следует» — и как проверять это механически

Булева алгебра и схемы

лекции 12–14 · недели 13–15

Булевы функции, ДНФ и КНФ, задача SAT, минимизация (карты Карно, Квайн — МакКласки), полином Жегалкина, вентили, сумматоры, код Грея.

-> от вентиля к сумматору, верификация схем через SAT

Теория кодирования

лекции 15–16 · недели 16–17

Расстояние Хэмминга и геометрия кода, код Хэмминга, линейные коды над $GF(2)$, код Хаффмана, граница Шеннона, циклические коды и коды Рида–Соломона — обзорно.

-> ECC-память, QR-коды, сжатие

2.2 Семестр 2: вычисления

Второй семестр посвящён вычислениям. Сначала идут графы, затем конечные автоматы, машина Тьюринга и пределы вычислимого. В конце изучаются комбинаторика и подсчёт без перебора.

Графы

лекции 1–4

Обходы BFS и DFS, топологическая сортировка, деревья и остовы, эйлеровы и гамильтоновы циклы, двудольность и паросочетания, планарность, раскраска, кратчайшие пути, сетевые потоки.

-> маршрутизация, зависимости сборки, расписания

Конечные автоматы

лекции 5–8

ДКА и НКА, эпсилон-переходы, конструкция подмножеств, регулярные выражения и теорема Клини, лемма о накачке, минимизация по Майхиллу–Нероду.

-> регулярные выражения и лексеры

Машина Тьюринга и разрешимость

лекции 9–12

Машина Тьюринга и её программы, универсальная машина, тезис Чёрча–Тьюринга, проблема остановки, сводимость, диагональный аргумент, разрешимость и перечислимость, теорема Райса.

-> пределы вычислимого — и почему часть задач не решается вовсе

Комбинаторика

лекции 13–16

Правила счёта, принцип Дирихле, перестановки и сочетания, биномиальные тождества, включение-исключение, рекурренции, числа Каталана, Стирлинга и Белла, производящие функции, лемма Бёрнсайда.

-> подсчёт без перебора, анализ рекурренций

На лекциях разбирается теория с примерами, на практиках решаются задачи. Дома остаётся чтение главы книги и домашнее задание.

3 Баллы

Итог за семестр — 100 баллов, и складываются они так:

40	20	20	10	10
домашка и контрольные	теормины	экзамен	практики	лекции

Компонент	Баллы	Что требуется
Домашка и контрольные	40 (4×10)	решить домашку, подтвердить контрольной: зачёт по меньшему из двух
Теормины	20 (2×10)	устно ответить на вопросы, термины и доказательство
Экзамен	0 или 12–20	пройти комплексную процедуру в конце семестра
Работа на практиках	10	балл за каждую из десяти практик
Посещение лекций	10	флеш-опросник: нормально написал — балл

Оценка за семестр выставляется автоматически по итоговым баллам S:

0–59	60–73	74–89	90–100
долг	удовл.	хорошо	отлично

Практическая часть P — всё, кроме экзамена, поэтому $P \leq 80$.

Допуск к экзамену — $P \geq 48$ и все работы зачтены: модуль не меньше четырёх, теормин не меньше четырёх.

3.1 Сценарии

Ниже четыре примера того, как баллы складываются в оценку. ДЗ+КР — это четыре модуля из 40 баллов, за каждый засчитывается меньшее из домашки и контрольной. ТМ — теормины (из 20), Практ. — практики (из 10), Лек. — лекции (из 10), Экз. — экзамен (из 20).

Сценарий	ДЗ+КР	ТМ	Практ.	Лек.	Экз.	Итог	Оценка
«На отлично»	37	18	10	10	17	92	отлично
«Всё сдано, без экзамена»	40	20	10	10	—	80	хорошо
«На удовлетворительно»	26	13	6	6	12	63	удовл.
«Провал экзамена»	30	10	3	5	0	48	долг

Отлично без экзамена не набрать: практическая часть ограничена 80 баллами, а «отлично» начинается с 90.

Долг

Итог ниже 60 баллов считается долгом. Он закрывается в дополнительную сессию в индивидуальном порядке: пересдаются все незачтённые работы и экзамен, итог после пересдачи — ровно 60 баллов.

4 Домашние задания

За семестр четыре домашние работы. ДЗ1–2 закрывают модули 1–2, ДЗ3 — формальную логику, ДЗ4 — булеву алгебру, схемы и кодирование.

В каждой работе около десяти заданий трёх видов:

- **базовые** — обязательный минимум;
- **челленджи** — сложнее, можно пропускать;
- **бонусные** — дополнительные баллы, о них в разделе «Бонусы».

Бонусные задания

Бонусные задания полностью отделены от основной части: у них нет дедлайна, их можно сдавать весь семестр.

1. Пришлите решение по ссылке для загрузки. Ссылка появляется вместе с каждой работой в топике «Объявления».
2. Договоритесь с принимающим практиком или лектором, когда защитить: консультация или онлайн.
3. Защита нужна так же, как для основной части: рассказать решение и ответить на вопросы.

Файл, который никто с вами не обсудил, баллов не приносит. К решениям-проектам требования выше: аккуратный код или текст и готовность показать, как это работает.

4.1 Домашка и контрольная: подтверждение баллов

Что	Как считается
Домашка	каждое сданное задание — один балл, всего до десяти
Контрольная	письменный результат по шкале до десяти
Модуль	$c = \min(d, x)$, где d — домашка, x — контрольная
После контрольной	добрать баллы домашкой нельзя, подтверждение идёт только в аудитории

Правила зачёта

1. Пропуск базовых заданий ограничивает баллы за домашку пятью — в сумме, вместе с челленджами.
2. Досдача после дедлайна — тоже не выше пяти.
3. Сданные «челленджи» добавляют баллы к домашке. Бонусные в зачёт десяти не входят — о них в разделе «Бонусы».
4. Контрольную нужно написать в любом случае: неподтверждённая домашка баллов не приносит.

4.2 Дедлайны

Что	Правило
Срок	через три–четыре недели после выдачи, ориентировочно конец месяца
Когда именно	обычно первая неделя следующего месяца. ДЗ4 — сдать и защитить строго до конца декабря
Время	23:55 по Москве, отправка в 23:56 уже опоздание
Где смотреть	топик «Объявления»
Поздняя сдача	баллы не выше пяти
Повторная загрузка	до дедлайна сколько угодно, проверяется последняя версия

Контрольная к дедлайну не привязана, но домашка готовит к ней, поэтому сдать работу стоит заранее. Досданную работу можно показать на защите. Повторно загружать файл не обязательно, принимающему так удобнее.

4.3 Оформление

1. Первую домашнюю работу пишут от руки. Фотографии собирают в один PDF и отправляют в Dropbox.
2. Остальные работы можно писать от руки или набирать в TeX, Typst и другом редакторе. Формат согласуется с преподавателем практики группы.
3. Искусственный интеллект использовать можно при одном условии: явно указать, что и как было сделано с его помощью.

> **Почерк**
>
> За нечитаемую работу снимается 5 баллов из практической части. Правило действует за каждый такой случай. Пишите разборчиво: проверяющему нужно понять решение.

4.4 Насколько подробно объяснять решения

1. В расчётных задачах проверяется не только ответ, но и вычисления, которые к нему ведут.
2. Программные решения приветствуются. Полноценный проект выкладывайте на GitHub с README, тестами и демонстрацией запуска. Отдельные фрагменты оформляйте моноширинным кодом в решении или через gist. Скриншоты кода не принимаются. Основной язык примеров курса — Rust.
3. Без внятных пояснений засчитывается только явный результат.

4.5 Куда сдавать

1. Решение загружается по ссылке для загрузки своей группы. Ссылки публикуются в топике «Объявления» телеграм-чата курса.
2. На первой странице укажите фамилию, имя и группу.
3. Файлы не в PDF или тяжелее 10 МБ проверяться не будут.
4. Если задание обновилось, укажите версию, по которой вы решали.

4.6 Защита

Защита домашней работы обязательна и проверяет понимание решения целиком. Преподаватель практики может попросить рассказать любое решение и ответить на вопросы. Каждое сданное решение нужно уметь объяснить.

Досдача после дедлайна проходит здесь же: приносите работу на ближайшую защиту, балл за неё — не выше пяти.

5 Контрольные работы

Контрольная не приносит баллов: она подтверждает домашнюю работу по правилу $\min(d, x)$ из раздела Домашние задания.

Что	Как
Сколько	четыре за семестр, по одной на модуль
Когда	суббота контрольной недели, оба потока одновременно
Формат	письменно, на листочках, одна пара, полтора часа
Материалы	любые бумажные источники, электроника запрещена
Пропуск по причине	ближайшее время под контролем преподавателя практики
Пропуск без причины	только пересдача, не больше порога
Пересдача	при результате ниже половины, не больше порога

На стыках модулей темы могут немного перекрываться: КР1 — логика и множества, КР2 — отношения и счётность, КР3 — формальная логика, КР4 — булева алгебра, схемы и коды. Обсуждать решения во время работы нельзя.

6 Теормины

За семестр два теормина. Теормин — это устный разговор по пройденному материалу: термины, вопросы и небольшое доказательство. Принимают все преподаватели курса и менторы. Очередь идёт в общей таблице, где можно записаться на примерное время. Аудитория работает дольше одной пары.

Теормин	Когда	Материал
ТМ1	осень, неделя 11	множества и операции, отношения и замыкания, эквивалентность и разбиения, порядок и решётки, функции, мощности, трансфинитное. Логика высказываний, предикаты и кванторы, методы доказательств, натуральная дедукция и системы вывода
ТМ2	осень, неделя 17	логика первого порядка: сигнатуры, термы, формулы, модели, ПНФ и сколемизация. Булевы функции и нормальные формы, SAT, схемы, коды и сжатие

Теормин	Когда	Материал
ТМ3	весна, неделя 9	графы и связность, обходы и деревья, эйлеровы и гамильтоновы циклы, паросочетания, планарность и раскраски, потоки. Конечные автоматы, регулярные выражения и минимизация
ТМ4	весна, неделя 16	машина Тьюринга, вычислимость и неразрешимость, правила счёта, биномиальные тождества, рекурренции и производящие функции, Рамсей. Трансфинитное по книге

Теормины опираются на следующие главы книги.

- ТМ1: m01, m02, m03 (предикаты и кванторы), m04–m08, m29.
- ТМ2: m03 (полная логика первого порядка), m10, m11, m13, m14.
- ТМ3: m09, m23.
- ТМ4: m18, m21, m25, m26, m29 (по книге).

> **Почему логика возвращается**
>
> Логика идёт волной. Сначала появляются высказывания и предикаты, затем доказательства, потом полная логика первого порядка. Поэтому ТМ1 проверяет логику высказываний и вывод, а ТМ2 возвращается к логике уже с сигнатурами, моделями, ПНФ и сколемизацией. Это не повтор, а второй проход на другом уровне.

Материалы — лекции, главы книги и домашние работы соответствующего блока.

6.1 Как готовиться к теормину

Список терминов и вопросов не выдаётся: его нужно собрать самому.

1. Для каждого термина выпишите определение, один пример и один контрпример.
2. Для каждой темы найдите задачу или доказательство, которое показывает, как понятие работает.
3. Свяжите соседние разделы: как эквивалентность превращается в разбиение, как порядок опирается на отношения, как вывод связывает посылки и заключение.

На теормине проверяют не заученные слова, а понимание. Вас могут попросить объяснить термин своими словами, привести пример, построить контрпример или доказать небольшое утверждение.

7 Экзамен

Экзамен состоит из трёх частей.

1. Письменная часть: ответ на два теоретических вопроса из трёх предложенных.
2. Практика: три задачи, похожие на домашние и контрольные.
3. Устная часть: три вопроса в формате теормина, около двадцати минут.

Всё происходит в один день: письменная часть пишется в аудитории, устная сдаётся лично. Проверка письменной части идёт после экзамена.

Можно

1. Пользоваться чем угодно, кроме LLM.
2. Оформлять письменную часть электронно.

Нельзя

1. Списывать.
2. Провалить любой из трёх этапов: неудовлетворительный этап — ноль за весь экзамен, без утешительных.

Списки билетов и заданий заранее не публикуются. Готовиться стоит по вопросам теормин и материалу семестра — неожиданностей не будет.

Оценка за экзамен

За экзамен — от 12 до 20 баллов при успешной сдаче и ноль при провале: $E \in \{0\} \cup [12, 20]$. Экзамен не обязателен: без него итог ограничен 80 баллами практической части. Рекомендуется всем, кто целится выше «хорошо» или хочет подстраховать практику.

Удачи на экзамене!

8 Бонусы

Бонусные баллы начисляются за несколько видов работы.

- Бонусные задания в домашних работах.
- Помощь в подготовке курса.
- Другую активность, связанную с курсом.

О сдаче бонусных заданий рассказано в разделе Домашние задания.

Что	Как
Когда	бонусы выставляются до экзамена
Кто решает	преподаватель, автоматической надбавки нет
Что компенсируют	потерянные баллы практической части, до 80
Формула	$\min(P + B, 80) + E$, где B — бонусы, E — экзамен
Экзамен	потери на экзамене бонусами не компенсируются

9 Лекции и практики

Посещение лекций даёт до 10 баллов.

9.1 Флеш-опросники

Что	Как
Когда	первые пять минут лекции
Формат	именной листочек, вопросы по прошлой лекции и чтению
Балл	один за нормально написанный опросник, до 10 за семестр
Пропуск	опоздал или пустой листок — балла нет
Запас	идут любые десять зачтённых, остальные остаются на пропуски
Первая лекция	осенью — обзор курса, весной — повтор первого семестра

Опросник фиксирует посещение: написал, значит пришёл. Вопросы проверяют понимание, поэтому зубрёжка определений не спасёт.

9.2 Практики

Работа на практиках приносит по одному баллу за каждую из десяти практик. Практика идёт по ядру прошлой лекции: решают задачи, новый материал не вводят. Балл приносит любая работа на паре:

- задача у доски;
- разбор;
- вопрос;
- участие в обсуждении;
- помощь одногруппникам;
- предложенная задача;
- презентация проекта, личного или книжного.

Балл даётся за пару: даже если сделать всё и чуть больше, он остаётся одним. Что именно засчитывать, решает преподаватель практики. Он же закрывает редкие исключения.

9.3 Ядро и детали

Лекция устроена в два прохода. Первые 20–30 слайдов образуют **ядро**: определения, конструкции и результаты, без которых не решаются практика, домашняя работа, контрольная и теормин. Дальше идут **детали**: примеры, доказательства, граничные случаи и дополнительные темы. Ядро проходится на паре целиком, детали читаются самостоятельно и разбираются на консультациях.

Практика не повторяет лекцию. Она берёт ядро и доводит его до письменного навыка: разбор задач, счёт, построение вывода, проверка модели. Детали на практику не выносятся: они нужны для понимания и бонусов, а не для обязательного минимума.

Лекция	Ядро	Детали	Практика
9	Синтаксис и семантика высказываний, таблицы истинности, эквивалентность, следование	Структурная индукция, парсер, законы, компактность, схемы	—
10	Натуральная дедукция, правила связок, нотация Фитча, корректность и полнота	Гильберт, дедукция, производные правила, классические законы, поиск вывода	—
11	Термы и формулы, интерпретации, кванторы, отрицание, правила кванторов, ПНФ, силлогизмы	Границы метода, неразрешимость, компактность, Лёвенгейм — Сколем, резолюция	Логика предикатов, ПНФ, силлогизмы

Лекция	Ядро	Детали	Практика
12	Булевы функции, ДНФ и КНФ, минтермы и макстермы, СДНФ и СКНФ, SAT и приведение к КНФ	Кук — Левин, кодирование, Цейтин, резолюция, NP	—
13	Карта Карно, импликанты, Квайн — МакКласки, полином Жегалкина	Метод Петрика, BDD, Рид — Маллер, Пост, криптоанализ	Минимизация и Жегалкин
14	Вентили, схемы, сумматоры, функциональная полнота, NAND, код Грея	Верификация, 2-SAT, DPLL, CDCL, кодирование задач, SAT и NP	Схемы и SAT
15	Расстояние Хэмминга, код $(7, 4)$, синдром, линейные коды, матрицы	Границы, расширенный код, CRC, Рид — Соломон	—
16	Префиксные коды, Крафт, Хаффман, энтропия и граница	LZ, Шеннон — Фано, арифметическое кодирование, пропускная способность, циклические коды, Рид — Соломон	—

10 Консультации и менторы

10.1 Консультации

У каждой недели есть дополнительная субботняя пара. Формат зависит от недели.

Когда	Что происходит
Контрольная неделя	суббота отдана контрольной или теормину, практика недели становится консультацией
Обычная неделя	общая консультация: оба потока, две аудитории, несколько преподавателей и менторов
Мало пришедших	всех собирают в одну аудиторию

На консультации можно спросить про лекцию, разобрать задачу, досдать домашку. Иногда по объявлению проходит пересдача, рассчитывать на неё не стоит. За семестр — шестнадцать консультаций: десять общих суббот и шесть на месте практик контрольных недель. Посещение свободное, расписание — в топике «Объявления».

10.2 Менторы

У курса есть менторы — старшие студенты, которые прошли его раньше. Они — часть команды курса, но не преподаватели: пар не ведут, баллов не ставят.

Что делают

- Отвечают на вопросы в чате и на консультациях.
- Проверяют домашки и показывают, где дыры в решении.
- Тренируют перед теорминами и флеш-опросниками.
- Помогают практикам на теорминах: очередь, вопросы по терминам.

Чего не делают

- Не решают за вас: готовое решение валится на защите.
- Не ставят баллов: финальное слово по любой оценке — у преподавателя.
- Не трогают контрольные и экзамен.
- Не договариваются за вас о досдачах — только передают вопрос.

Формулируйте вопрос так: что уже пробовали и где застряли. Тогда ответ придёт точнее. Отказ ментора означает границу его роли, и эта граница действует для всех. Слово ментора на баллы не влияет. Если поведение ментора показалось некорректным, сообщите преподавателю практики или лектору. Разговор останется конфиденциальным.

Кто ваш ментор и где его искать, написано в топике «Объявления» на первой неделе. Кроме менторов команде помогают волонтёры: старшие студенты без закреплённых групп. Они отвечают всем и по возможности.

11 Расписание

Ниже приведены карта контроля, понедельные планы и чтение к лекциям обоих семестров.

- Каждая учебная неделя: лекция, практика и дополнительная пара по субботам.
- Контрольная неделя: суббота отдана контрольной или теормину, практика становится консультацией.
- Обычная неделя: суббота — общая консультация.
- Практики идут по одной, по теме последней лекции.
- Праздничная неделя: лекция не вводится, материал уплотняется.
- Резервных недель в сетке нет.

11.1 Семестр 1: 7 сентября — 27 декабря

Первая лекция — 8–9 сентября, на двух потоках. Последние занятия — 22–23 декабря.



Недели	Модуль	Контроль
2–4	Логика и множества	Контрольная 1 (нед. 6): 5–11 октября
5–9	Отношения, порядок, функции и счётность	Контрольная 2 (нед. 10): 2–8 ноября
10–12	Формальная логика	Теормин 1 (нед. 11): 9–15 ноября, Контрольная 3 (нед. 13): 23–29 ноября
13–15	Булева алгебра и схемы	Контрольная 4 (нед. 16): 14–20 декабря
16–17	Теория кодирования	Теормин 2 (нед. 17): 21–27 декабря

Учёба началась 3 сентября, на вводной неделе лекций ещё не было, поэтому нумерация недель сдвинута на единицу: неделя 2 — лекция 1, неделя 17 — последняя. Номера недель совпадают с нумерацией в ИСУ.

2 7–13 сентября

- *Лекция 1.* Высказывания и связки, таблицы истинности, приоритеты операций, дерево разбора формулы (m01).
- *Практика.* Таблицы истинности, упрощение формул, переписывание булевых условий в коде.
- *Чтение.* m01: «Логика высказываний» (высказывания, связки, таблицы), «Семантика: таблицы истинности» (тавтологии).

3 14–20 сентября

- *Лекция 2.* Предикаты и кванторы, порядок кванторов, методы доказательств — индукция, от противного, контрпример (m01, m03).
- *Практика.* Перевод утверждений на язык предикатов, отрицание кванторов, инварианты циклов, assert'ы.
- *Чтение.* m03: «Предикаты», «Кванторы», «Отрицание кванторов», m01: «Методы доказательств» (индукция, от противного).

4 21–27 сентября

- *Лекция 3.* Множества и операции над ними, законы де Моргана, булеан, декартово произведение (m04).
- *Практика.* Доказательство равенств множеств через включения, диаграммы Венна, булеан и битовые маски.
- *Чтение.* m04: «Множество и его элементы», «Операции над множествами», «Булеан», «Декартово произведение».

5 28 сентября — 4 октября

- *Лекция 4.* Отношения и эквивалентность: свойства, матрица и граф, замыкания, алгоритм Уоршелла, классы эквивалентности, разбиения, фактор-множество, арифметика по модулю (m05).
- *Практика.* Свойства отношений по матрице и графу, замыкания, классы эквивалентности и разбиения.
- *Чтение.* m05: «Бинарные отношения», «Свойства отношений», «Замыкания отношений», «Отношение эквивалентности», «Теорема о разбиении».

6 5–11 октября КР 1

- *Лекция 5.* Отношение порядка: ЧУМ, диаграмма Хассе, экстремальные элементы, супремум и инфимум, решётки, топологическая сортировка (m08).
- *Контрольная 1.* Высказывания, связки, кванторы, методы доказательств, множества. Одна задача — на свойства бинарных отношений (lec04): простая проверка свойств, до контрольной 2 это умение нигде не подтверждается, а на границе модулей контрольные могут пересекаться.
- *Чтение.* m08: «Частичный порядок», «Диаграммы Хассе», «Экстремальные элементы», «Грани, супремум, инфимум», «Решётки», «Топологическая сортировка».

7 12–18 октября

- *Лекция 6.* Функции: инъекция, сюръекция, биекция, композиция, образ и прообраз, характеристическая функция (m06).
- *Практика.* Подсчёт инъекций и биекций, композиция и обратная функция, пол и потолок.
- *Чтение.* m06: «Инъекция», «Сюръекция», «Биекция», «Композиция функций», «Алгебра образов и прообразов».

8 19–25 октября

- *Лекция 7.* Счётность и несчётность: равномощность, счётные и несчётные множества, диагональный аргумент, теорема Кантора, краткий обзор ординалов (m07).

- *Практика.* Диагональная нумерация Кантора, счётность целых и рациональных, биекции интервала и прямой.
- *Чтение.* m07: «Равномощность», «Счётные и несчётные множества», «Теорема Кантора».

9 26 октября — 1 ноября

- *Лекция 8.* Трансфинитное: вполне упорядоченные множества и ординалы, кардинальная арифметика, алефы и беты, парадоксы и аксиоматика ZFC — в контрольные работы не входит.
- *Практика.* Разбор задач блока: отношения и эквивалентность, порядок, функции, счётность — сводка перед контрольной 2.
- *Чтение.* m29: «Ординалы за пределами ω». m07: «Кардинальные числа и арифметика», «Две иерархии: алефы и беты». m04: «Парадокс Рассела и аксиоматическая теория множеств», «Аксиоматическая теория множеств» (звёздный раздел).

10 2–8 ноября ● КР 2

- *Лекция 9.* Ядро: синтаксис и деревья разбора, семантика, таблицы истинности, эквивалентность, следование и невыполнимость (m01). Детали: структурная индукция, парсер, законы, компактность, схемы.
- *Контрольная 2.* Отношения, порядок, функции, счётность.
- *Чтение.* m01: «Синтаксис формул», «Семантика: таблицы истинности», «Законы и тождества», «Нормальные формы», «Компактность», «Структурная индукция».

11 9–15 ноября ◆ ТМ 1

- *Лекция 10.* Ядро: натуральная дедукция, правила введения и устранения связок, нотация Фитча, корректность и полнота (m02). Детали: Гильберт, теорема о дедукции, производные правила, классические законы, Карри — Ховард, поиск вывода, компактность.
- *Теормин 1.* Множества, отношения, порядок, функции, мощности, трансфинитное, логика высказываний, предикаты и натуральная дедукция.
- *Чтение.* m02: «Дедукция и системы вывода», «Натуральная дедукция».

12 16–22 ноября

- *Лекция 11.* Ядро: термы и формулы, свободные и связанные переменные, интерпретации, истинность, порядок кванторов, отрицание, правила кванторов, ПНФ, силлогизмы (m03). Детали: границы табличного метода, неразрешимость, компактность, Лёвенгейм — Сколем, резолюция.
- *Практика.* Правила для кванторов в Фитче, ПНФ, перевод силлогизмов в логику предикатов, модусы Barbara и Celarent.
- *Чтение.* m03: «Предикаты», «Несколько кванторов», «Семантика: модели и истинность», «Сколемизация», «Силлогистика Аристотеля».

13 23–29 ноября ● КР 3

- *Лекция 12.* Ядро: булевы функции, таблицы, ДНФ и КНФ, минтермы и макстермы, СДНФ и СКНФ, постановка SAT и приведение к КНФ (m10, m14). Детали: Кук — Левин, кодирование, Цейтин, резолюция, NP.

- *Контрольная 3.* Формальная логика: правила вывода, выводы в нотации Фитча, логика первого порядка.
- *Чтение.* m10: «Булевы функции», «ДНФ и КНФ», «СДНФ и смена базиса», m14: «Задача SAT».

14 30 ноября — 6 декабря

- *Лекция 13.* Ядро: минимизация, карта Карно, простые импликанты, Квайн — МакКласки, полином Жегалкина и методы построения (m10). Детали: Петрик, BDD, Рид — Маллер, Пост, криптоанализ.
- *Практика.* Карта Карно на три и четыре переменные, безразличные наборы, Квайн — МакКласки, полином Жегалкина треугольником.
- *Чтение.* m10: «Минимизация» (Карно, Квайн — МакКласки), «Полином Жегалкина», «Диаграммы решений (BDD)».

15 7–13 декабря

- *Лекция 14.* Ядро: вентили, схемы, сумматоры, функциональная полнота, NAND, код Грея (m11). Детали: верификация, 2-SAT, DPLL, CDCL, кодирование задач, SAT и NP.
- *Практика.* Схемы и SAT: сумматоры, NAND, код Грея, кодирование раскраски и 2-SAT.
- *Чтение.* m11: «Логические вентили и схемы», «Сумматоры», «Код Грея», m14: «Кодирование задач в SAT», «От DPLL к CDCL», «Граф импликаций: от 2-SAT до CDCL».

16 14–20 декабря ● КР 4

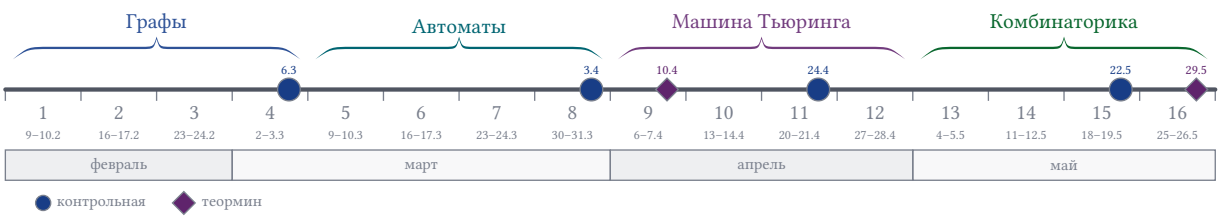
- *Лекция 15.* Ядро: расстояние Хэмминга, код Хэмминга $(7, 4)$, синдром, линейные коды, порождающая и проверочная матрицы (m13). Детали: границы, расширенный код, CRC, Рид — Соломон.
- *Контрольная 4.* Булева алгебра и простой номер на коды.
- *Чтение.* m13: «Расстояние Хэмминга и геометрия кода», «Код Хэмминга $(7, 4)$», «Линейные коды и GF(2)».

17 21–27 декабря ◆ ТМ 2

- *Лекция 16.* Ядро: префиксные коды, Крафт, Хаффман, энтропия и граница (m13). Детали: Шеннон — Фано, LZ, арифметическое кодирование, пропускная способность, циклические коды, Рид — Соломон.
- *Теормин 2.* Логика первого порядка, булевы функции, SAT, схемы, коды и сжатие.
- *Чтение.* m13: «Код Хаффмана (сжатие без потерь)», «Граница Шеннона», «Циклические коды», «Коды Рида–Соломона».

11.2 Семестр 2: 8 февраля — 30 мая

Первая лекция — 9–10 февраля, на двух потоках. Последние занятия — 25–26 мая.



Недели	Модуль	Контроль
1–4	Графы	Контрольная 1 (нед. 4): 1–7 марта
5–8	Конечные автоматы и регулярные языки	Контрольная 2 (нед. 8): 29 марта — 4 апреля, Теормин 3 (нед. 9): 5–11 апреля
9–12	Машина Тьюринга и разрешимость	Контрольная 3 (нед. 11): 19–25 апреля
13–16	Комбинаторика и производящие функции	Контрольная 4 (нед. 15): 17–23 мая, Теормин 4 (нед. 16): 24–30 мая

1 8–14 февраля

- *Лекция 1.* Графы: основные определения, степень вершины, лемма о рукопожатиях, пути, циклы, связность (m09).
- *Практика.* Лемма о рукопожатиях и её следствия, виды графов, матрица и списки смежности.
- *Чтение.* m09: «Основные определения», «Пути, циклы, связность».

2 15–21 февраля

- *Лекция 2.* Графы: обходы BFS и DFS, деревья и остовы, топологическая сортировка (m09).
- *Практика.* BFS по слоям и кратчайшие пути, DFS и классификация рёбер, порядок сборки через топологическую сортировку.
- *Чтение.* m09: «Обходы графа», «Топологическая сортировка», «Деревья».

3 22–28 февраля

- *Лекция 3.* Графы: эйлеровы и гамильтоновы циклы, двудольность, паросочетания, кратчайшие пути и Дейкстра (m09).
- *Практика.* Критерий эйлеровости, проверка двудольности обходом, теоремы Дирака и Оре, Дейкстра с приоритетной очередью.
- *Чтение.* m09: «Эйлеровы графы», «Гамильтоновы графы», «Двудольные графы», «Кратчайшие пути».

4 1–7 марта КР 1

- *Лекция 4.* Графы: планарность и формула Эйлера, раскраска, сетевые потоки и разрезы (m09).
- *Контрольная 1.* Графы.
- *Чтение.* m09: «Планарность», «Раскраска графов», «Сетевые потоки».

5 8–14 марта

- *Лекция 5.* ДКА: конфигурации и язык автомата, диаграмма состояний, замкнутость регулярных языков (m23).
- *Практика.* Построение ДКА по описанию языка, чтение диаграмм, дополнение языка.
- *Чтение.* m23: «Алфавит, слова и формальные языки», «Детерминированные конечные автоматы».

6 15–21 марта

- *Лекция 6.* НКА: недетерминизм, эпсилон-переходы, эквивалентность ДКА и НКА, конструкция подмножеств (m23).
- *Практика.* Эпсилон-замыкание, конструкция подмножеств вручную, НКА по регулярному выражению.
- *Чтение.* m23: «Недетерминированные конечные автоматы», «Конструкция подмножеств».

7 22–28 марта

- *Лекция 7.* Регулярные выражения и теорема Клини, лемма о накачке, нерегулярность языка $a^n b^n$ (m23).
- *Практика.* Накачка и доказательства нерегулярности, разбор выражений в автоматы.
- *Чтение.* m23: «Регулярные выражения», «Лемма о накачке».

8 29 марта — 4 апреля ● КР 2

- *Лекция 8.* Минимизация ДКА, теорема Майхилла–Нерода (m23).
- *Контрольная 2.* Автоматы и регулярные языки.
- *Чтение.* m23: «Минимизация ДКА», «Теорема Майхилла–Нерода».

9 5–11 апреля ◆ ТМ 3

- *Лекция 9.* Машина Тьюринга: устройство и конфигурации, примеры программ — инкремент, сдвиг, копирование (m25).
- *Теормин 3.* Графы, конечные автоматы и регулярные языки.
- *Чтение.* m25: «Определение машины Тьюринга», «Примеры машин Тьюринга».

10 12–18 апреля

- *Лекция 10.* Универсальная машина, тезис Чёрча–Тьюринга, варианты машин (m25).
- *Практика.* Кодирование машин и лент, счётность программ, обсуждение тезиса.
- *Чтение.* m25: «Устойчивость и варианты», «Тезис Чёрча–Тьюринга», «Универсальная машина Тьюринга».

11 19–25 апреля ● КР 3

- *Лекция 11.* Проблема остановки, диагональная конструкция, сводимость (m26).
- *Контрольная 3.* Машина Тьюринга и разрешимость.
- *Чтение.* m26: «Проблема остановки», «Сведения».

12 26 апреля — 2 мая

- *Лекция 12.* Разрешимость и перечислимость, теорема Райса (m26).
- *Практика.* Перечислители и полуразрешимость, применения теоремы Райса.
- *Чтение.* m26: «Теорема Райса», «За пределами машин Тьюринга».

13 3–9 мая

- *Лекция 13.* Комбинаторика: правила суммы и произведения, шары и ящики, принцип Дирихле (m18).
- *Практика.* Перечисление без дерева вариантов, размещения шаров по ящикам, Дирихле на хешах и интервалах.

- *Чтение.* m18: «Правила подсчёта», «Шары и ящики», «Принцип Дирихле».

14 10–16 мая

- *Лекция 14.* Комбинаторика: перестановки и сочетания, биномиальные тождества, включение-исключение (m18).
- *Практика.* Треугольник Паскаля и тождества, включение-исключение, беспорядки.
- *Чтение.* m18: «Перестановки, размещения, сочетания», «Биномиальные коэффициенты и тождества», «Принцип включений-исключений».

15 17–23 мая ● КР 4

- *Лекция 15.* Рекурренции — Фибоначчи и Ханой, числа Каталана, Стирлинга и Белла, производящие функции (m18, m21).
- *Контрольная 4.* Комбинаторика и производящие функции.
- *Чтение.* m18: «Рекуррентные соотношения», «Числа Каталана», «Числа Стирлинга и Белла», m21: «Обычные производящие функции».

16 24–30 мая ◆ ТМ 4

- *Лекция 16.* Производящие функции: решение рекурренций, Бёрнсайд, Рамсей (m21, m18).
- *Теормин 4.* Машина Тьюринга, вычислимость, комбинаторика и трансфинитное по книге.
- *Чтение.* m21: «Решение рекуррентных соотношений через ОПФ», «Экспоненциальные производящие функции», m18: «Лемма Бёрнсайда и теория Пойа», «Начала теории Рамсея».

Экзамены проходят в сессию — в январе и июне. Даты задаёт расписание вуза.

12 Шпаргалка

Ключевые цифры

100	48	60	12–20
итог за семестр	допуск к экзамену	минимум	баллы за экзамен

Все правила — в разделах выше.

13 Частые вопросы

Что и когда читать?

Обязательную главу после каждой лекции — по ней идёт флеш-опросник на следующей лекции. Остальное — по желанию и по интересу.

Как работает флеш-опросник?

В первые пять минут лекции: именной листочек, вопросы по прошлой лекции и чтению. Каждый нормально написанный — балл. Опоздал или написал пусто — балла нет.

Домашка даёт баллы?

Да: до десяти за работу, сорок за семестр. Контрольная их подтверждает — засчитывается меньшее из двух.

Что будет, если пропустить базовое задание?

Баллы за домашку — не выше пяти. Базовые — мини-задачи в духе практики, рассчитанные на всех.

Можно ли сдать домашку после дедлайна?

Можно. Баллы за такую работу — не выше пяти.

У бонусных задач есть дедлайн?

Нет: они отделены от основной части и сдаются весь семестр. Схема — прислать решение по ссылке для загрузки и договориться о защите с принимающим. Подробнее — в разделе «Бонусы».

Можно ли пользоваться искусственным интеллектом?

В домашних работах — да, при раскрытии: напишите, что и как использовали. На контрольных, теорминах и экзамене — нет.

Можно ли сдавать домашки электронно?

Первая — только от руки. Остальные — на усмотрение преподавателя практики группы.

Что спрашивают на защите домашки?

Любое решение — рассказать и ответить на «почему». Готовьтесь объяснить каждый шаг своего решения.

Что входит в контрольную?

Материал своего модуля — то, что разбиралось на лекциях и практиках этих недель.

Кто такие менторы?

Старшие студенты, прошедшие курс: отвечают на вопросы, тренируют перед теорминами, проверяют домашки, разбирают задачи на консультациях. Решения за вас не пишут и баллов не ставят.

Ментор сказал одно, а преподаватель — другое?

Слово преподавателя — последнее. Ментор помогает разобраться и может передать вопрос, но оценки, дедлайны и досдачи — только у преподавателя практики.

Что делать, если болел в день контрольной?

Контрольные идут у обоих потоков одновременно, отдельных дней нет. По уважительной причине работа пишется в ближайшее время под личным контролем преподавателя практики.

Что делать, если пропустил теормин?

По уважительной причине — в ближайшее время, на общих основаниях. Без причины — как пересдача: не больше порога.

Можно ли переписать контрольную или теормин?

Только при результате ниже половины. Любая пересдача приносит не больше порога — половины работы.

Как набрать баллы за практики?

Работать на паре: доска, разбор, вопросы, помощь соседям, презентация проекта. Любая активность — балл за практику, всего практик десять.

Как набрать баллы за лекции?

Через флеш-опросники: один зачтённый опросник — один балл, до десяти. Опросник и есть посещение: пришёл вовремя, ответил по существу. Идут любые десять зачтённых, остальные — запас.

Что будет, если к экзамену меньше 48 баллов практики?

Допуска нет — как и при незачтённых работах. Итог останется равным практической части.

Обязателен ли экзамен?

Нет. Но выше «хорошо» без него не подняться: практическая часть ограничена 80 баллами.

Как добрать потерянные баллы?

Бонусные задания, помощь в подготовке курса, активность. Компенсируют практическую часть до 80. Потери на экзамене — нет.

Насколько страшен долг?

Ниже 60 — долг: досдаются все работы и экзамен, итог — ровно 60. Восстановимо, но ценой дополнительной сессии.

Почерк правда важен?

Нечитаемая работа — минус 5 баллов из практической части, за каждый случай. Пишите разборчиво: проверяющему нужно понять решение.

14 Ссылки

- Репозиторий курса: книга, конспекты, слайды, домашние задания — github.com/Lipen/discrete-math-course.
- Ссылки для загрузки решений — в топике «Объявления» телеграм-чата курса.